Лабораторна робота №8. Робота з даними XML та JSON

Варіант: 3 — Дошка оголошень (номер у списку групи — 13; 13 − 10 = 3)

Версія PHP: 8.0.30

Середовище: XAMPP

Мета роботи

Навчитися працювати з XML та JSON в PHP. Читати, створювати і змінювати дані. Зробити каталог з формою додавання за своїм варіантом.

Схема даних

Поле id — рядок 16 символів, генерує сервер, унікальне. Поле title — рядок від 3 до 100 символів. Поле text — рядок від 10 до 500 символів. Поле author — рядок від 2 до 50 символів. Поле price — ціле число від 0 до 1000000. Поле created — дата у форматі РРРР-ММ-ДД ГГ:ХХ, ставить сервер.

Структура файлів

```
lab-08/
├── index.html
├── src/
│   ├── common.php
│   ├── persons.xml
│   ├── persons.json
│   ├── read_persons_xml.php
│   ├── read_persons_json.php
│   ├── dom_demo.php
│   ├── write_persons_xml.php
│   └── write_persons_json.php
├── board/
│   ├── common.php
│   ├── xml/
│   │   ├── index.php
│   │   ├── add.php
│   │   ├── edit.php
│   │   └── data/
│   │       ├── board.xml
│   │       └── .htaccess
│   └── json/
│       ├── index.php
│       ├── add.php
│       ├── edit.php
│       └── data/
│           ├── board.json
│           └── .htaccess
```

Хід роботи

Крок 1. Підготовка

Створив папку lab-08 в C:\xampp1\htdocs\. PHP версія 8.0.30, розширення dom і mbstring є.

Крок 2. Файли даних

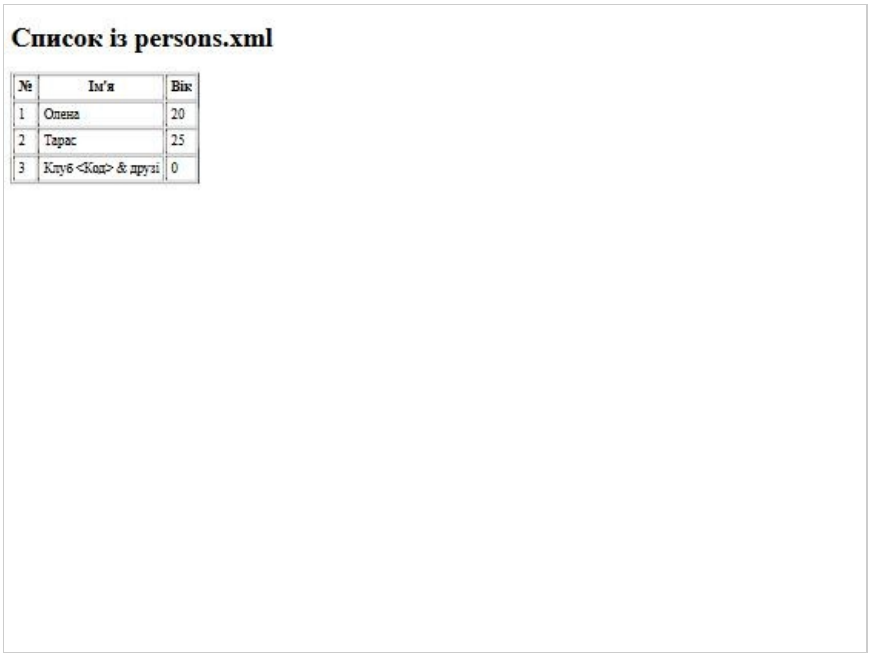
Зробив persons.xml і persons.json з трьома записами: Олена 20 років, Тарас 25, і Клуб <Код> & друзі з віком 0. В XML спецсимволи записані через < і &.

Крок 3. Читання XML і JSON

read_persons_xml.php завантажує XML через DOMDocument і load(), потім через getElementsByTagName дістає дані і виводить таблицю. read_persons_json.php робить те саме але через

json_decode. Кирилиця показується нормально.

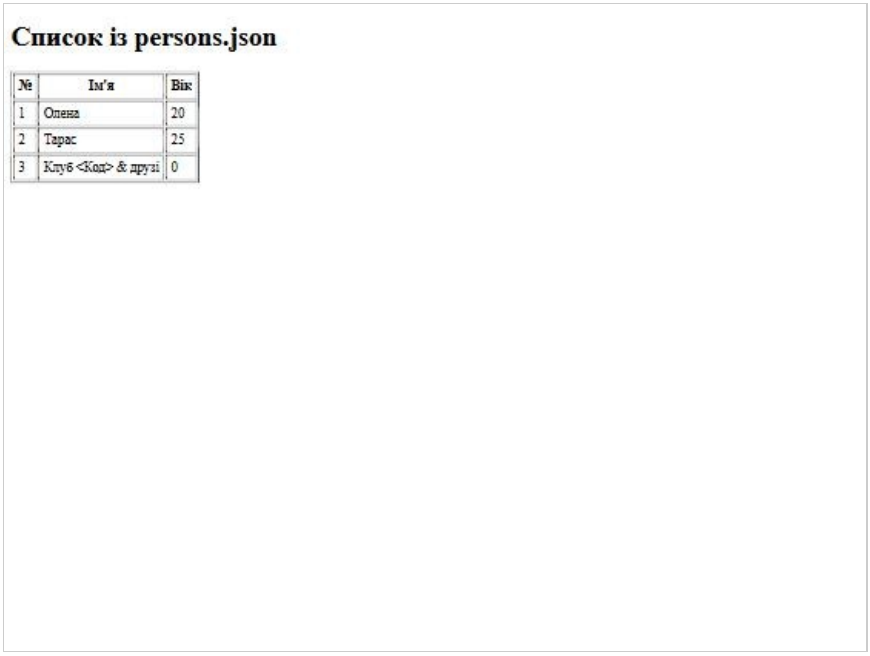
Читання XML:



Список із persons.xml

№	Ім'я	Вік
1	Олена	20
2	Тарас	25
3	Клуб <Код> & друзі	0

Читання JSON:



Список із persons.json

№	Ім'я	Вік
1	Олена	20
2	Тарас	25
3	Клуб <Код> & друзі	0

Крок 4. Обхід DOM

В dom_demo.php перебираю всі елементи person через getElementsByTagName() і виводжу ім'я та вік через textContent.



Крок 5. Генератори

Запустив з командного рядка:

```
cd C:\xampp1\htdocs\lab-08\src
C:\xampp1\php\php.exe write_persons_xml.php
C:\xampp1\php\php.exe write_persons_json.php
```

Файли перезаписались з трьома записами.

Крок 6. Спецсимволи

Запис «Клуб <Код> & друзі» з віком 0 показується нормально, HTML не ламається.

Кроки 7–14. Дошка оголошень

Зробив дві версії — XML (board/xml/) і JSON (board/json/).

В board/common.php написав спільні функції. Функція e() робить екранування через htmlspecialchars. Функції csrfToken() і csrfOk() це захист форми від CSRF. Функції setFlash() і getFlash() це повідомлення після редіректу. validateForm() перевіряє поля форми. showAds() виводить таблицю оголошень. showForm() виводить форму додавання і редагування.

Як працює додавання: спочатку перевіряємо CSRF-токен, якщо не збігається то 403. Потім перевіряємо поля форми, якщо помилки то показуємо їх. Далі читаємо файл даних, додаємо запис з id і датою, зберігаємо файл і робимо редірект 303 на index.php.

Редагування працює так само але шукаємо запис за id з GET. Якщо такого id нема то 404.

Головна сторінка:

Лабораторна робота №8. XML та JSON

Приклади (src)

- Читання XML
- Читання JSON
- Обхід DOM

Варіант 3. Дошка оголошень

- XML-версія
- JSON-версія

Дошка оголошень (XML):

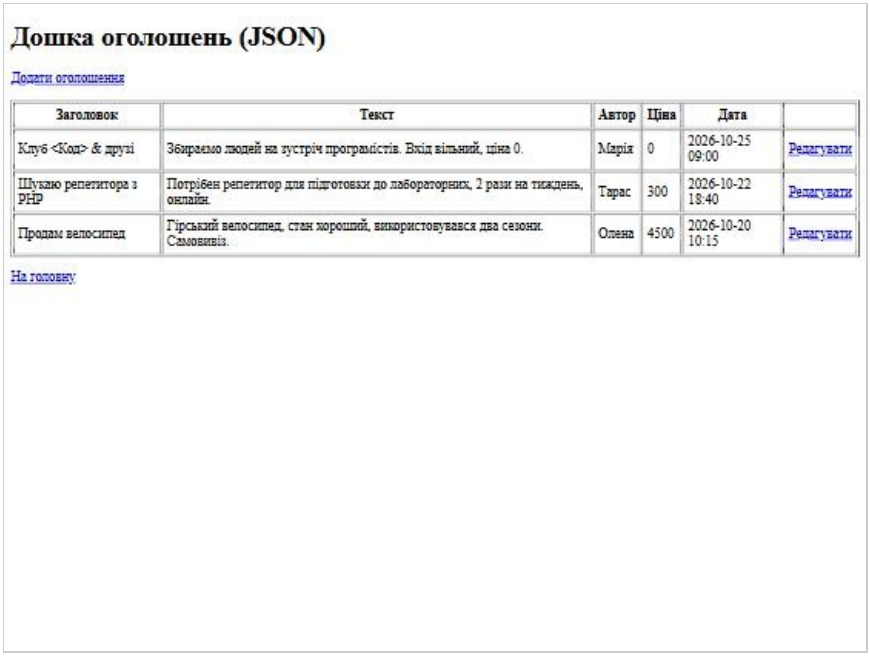
Дошка оголошень (XML)

Додати оголошення

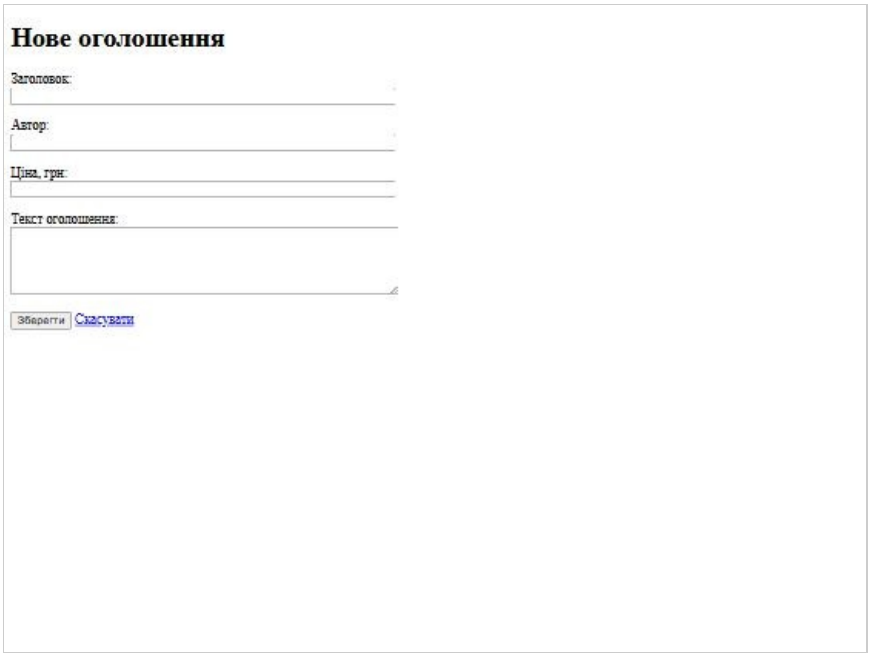
Заголовок	Текст	Автор	Ціна	Дата	
Клуб <Код> & друзі	Збираємо людей на зустріч програмістів. Вхід вільний, ціна 0.	Марія	0	2026-10-25 09:00	Редагувати
Шукаю репетитора з PHP	Потрібен репетитор для підготовки до лабораторних, 2 рази на тиждень, онлайн.	Тарас	300	2026-10-22 18:40	Редагувати
Продам велосипед	Гірський велосипед, стан хороший, використовувався два сезони. Самовивіз.	Олена	4500	2026-10-20 10:15	Редагувати

На головну

Дошка оголошень (JSON):



Форма додавання:



Результати перевірок

Сценарій	Очікувано	XML	JSON
Початкові приклади	три записи	OK	OK
Назва з &, <; ціна 0	показує текстом	OK	OK
Додавання запису	редірект 303	OK	OK
Два записи поспіль	обидва є	OK	OK
Ціна "abc"	помилка	OK	OK
Короткий заголовок	помилка	OK	OK
Порожнє поле	помилка	OK	OK
Без CSRF	403	OK	OK

Оновлення після додавання	не дублюється	OK	OK
Редагування існуючого	форма з даними	OK	OK
Редагування невідомого id	404	OK	OK
Прямий доступ до data/	заборонено	OK	OK

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке XML? Ознаки правильно сформованого документа.

XML це мова розмітки для зберігання даних. Правильний документ має один кореневий тег, всі теги закриті, правильна вкладеність, спецсимволи закодовані.

2. Типи даних у JSON. Чим відрізняється 20 від "20"?

В JSON є рядки, числа, true, false, null, об'єкти і масиви. 20 це число а "20" це рядок.

3. Різниця між елементом і текстовим вузлом у DOM.

Елемент це тег (createElement), а текстовий вузол це текст всередині тега (createTextNode).

4. Методи load/loadXML, save/saveXML.

load() читає з файлу, loadXML() з рядка. save() записує в файл, saveXML() повертає рядок.

5. Чому loadXML не можна викликати статично? Що повертає item(0)?

Тому що це метод об'єкта DOMDocument, треба спочатку створити об'єкт. item(0) повертає null якщо вузла нема.

6. Як додати текст зі спецсимволами в XML?

Через createTextNode(). Наприклад $dom->createTextNode('Клуб & друзі') і тоді & не ламає XML.

7. json_encode, json_decode, JSON_THROW_ON_ERROR.

json_encode робить з масиву JSON-рядок. json_decode навпаки, з JSON робить масив якщо другий аргумент true. JSON_THROW_ON_ERROR кидає помилку замість того щоб тихо повернути null.

8. Чому успішний розбір не гарантує правильність даних?

Бо розбір перевіряє тільки синтаксис. А чи є потрібні поля і чи правильні типи треба перевіряти окремо в коді.

9. Чому не можна дописати запис у кінець файла?

Бо після кореневого тега XML буде битий. І в JSON після] теж. Треба прочитати весь файл, змінити і записати заново.

10. Екранування для XML і HTML.

В XML треба кодувати & і < щоб не зламати структуру. В HTML треба htmlspecialchars() щоб дані з файла не виконались як код.

11. CSRF, POST, перенаправлення 303.

CSRF-токен перевіряє що форма відправлена з нашого сайту. POST для зміни даних а не GET. Редірект 303 після збереження щоб при оновленні сторінки запис не додався повторно.

12. Зовнішні сутності XML та одночасний доступ.

Зовнішні сутності можуть читати файли з сервера і це небезпечно. А якщо два користувачі одночасно додають записи один може перезаписати зміни іншого бо операція не атомарна.

Висновок

В цій роботі я навчився працювати з XML і JSON в PHP. Для XML використовував DOMDocument, createElement, getElementsByTagName. Для JSON json_encode і json_decode. Зробив дошку оголошень де можна додавати і редагувати записи. Додав перевірку полів, CSRF і редірект 303.

Посилання на репозиторій

https://github.com/<логін>/web-progr/tree/main/lab%2008